

KİSMİ TÜREV

$z = f(x, y)$ fonksiyonunun x ve y değişkenlerine göre 1. mertebe kısmi türevleri ;

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x, y) = f_1(x, y) = z_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

(y sabit tutulup, x 'e göre türev alınır. Yani $\partial f / \partial x$, f fonksiyonunun x 'e göre değişim oranını verir.)

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = f_y(x, y) = f_2(x, y) = z_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

(x sabit tutulup, y 'ye göre türev alınır. $\partial f / \partial y$, f fonk-nun y 'ye göre değişim oranını verir.)

Limitlerinin mevcut olması koşuluyla, $f_x(x, y)$ ve $f_y(x, y)$ fonksiyonlarıdır.

Notasyon: $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a,b)} = f_x(a, b) = f_1(a, b) = z$ nin x 'e göre türevinin (a, b) 'deki değeri

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a,b)} = f_y(a, b) = f_2(a, b) = z \text{ nin } y'ye \text{ " " " "}$$

⊗ Toplam, çarpım, bölün için geçerli olan tüm türev kuralları kısmi türevler için de geçerlidir.

Örnek: $z = x^3 y^2 + \cos(x+y) + y^3 x^3 + y^2 - 4 \Rightarrow \partial z / \partial x = ? \quad \partial z / \partial y = ?$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2 - \sin(x+y) + 3x^2 y^3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y - \sin(x+y) + 3y^2 x^3 + 2y$$

Örnek: $f(x, y) = y \sin xy \Rightarrow \partial f / \partial y = ?$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sin xy + y \cos xy \cdot x = \sin xy + xy \cos xy$$

Örnek: $f(x, y) = e^{xy} \cos(x+y) \Rightarrow f_1(0, \pi) = ?$

$$f_1(x, y) = y e^{xy} \cdot \cos(x+y) + e^{xy} (-\sin(x+y))$$

$$f_1(0, \pi) = \pi \cdot e^0 \cos \pi - e^0 \sin \pi = -\pi$$

Örnek: $f(x,y) = \frac{2y}{y+\cos x} \Rightarrow f_x = ? \quad f_y = ?$

$$f_x = \frac{-2y \cdot (-\sin x)}{(y+\cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y+\cos x)^2}$$

$$f_y = \frac{2(y+\cos x) - 2y \cdot 1}{(y+\cos x)^2} = \frac{2\cos x}{(y+\cos x)^2}$$

Örnek: $f(x,y) = x^2 y$ fonksiyonunu iain f_y türevini türev tanımı ile bulun.

$$f_y(x,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h) - x^2 y}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 h}{h} = x^2$$

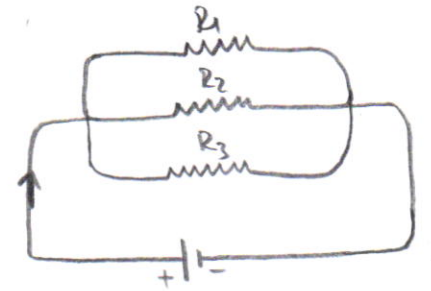
Örnek: $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$ $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)}$ ve $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)}$ mevcut ise hesaplayın.

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{\sqrt{h^2}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{|h|} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{\sqrt{h^2}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{|h|} = 0$$

Örnek: Eğer R_1, R_2 ve R_3 ohmluk dirençler paralel bağlanarak R ohmluk bir direnç elde edilmişse R değeri aşağıdaki denklemlerle bulunur:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



$R_1 = 30, R_2 = 45, R_3 = 90$ ohm olduğunda $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ değerini bulunuz.

$$\left. \begin{matrix} R_1 \\ R_3 \end{matrix} \right\} \text{sabit} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \Rightarrow -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} = -\frac{1}{R_2^2} \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2$$

$$R_1 = 30, R_2 = 45, R_3 = 90 \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{1}{15}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

Yani, R_2 direncindeki değişim R 'de $1/9$ 'u oranında bir değişime yol açar.

Bileşke Fonksiyonun Türevi (Basit Zincir kuralı) :

$$z = f(p(x,y)) \text{ için } \frac{\partial z}{\partial x} f(p(x,y)) = f'(p(x,y)) \cdot p_x(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(p(x,y)) = f'(p(x,y)) \cdot p_y(x,y)$$

Örnek: $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ ise $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ olduğunu gösteriniz.

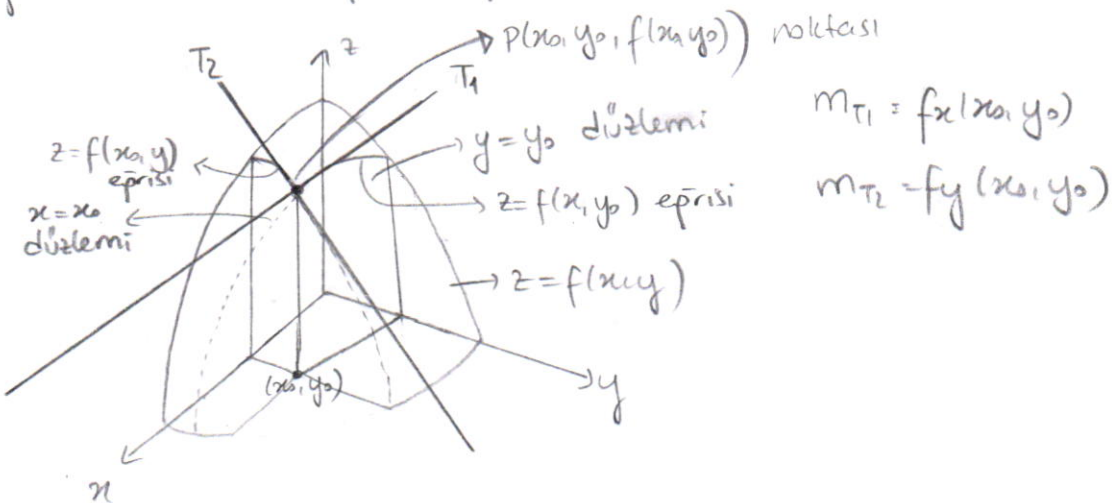
$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y} \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \Rightarrow y \frac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{array} \right\}$$

* Geometrik olarak, $z = f(x,y)$ yüzeyinin $x = x_0$ (veya $y = y_0$) düzlemi ile kesişmesiyle oluşan $z = f(x_0, y)$ (veya $z = f(x, y_0)$) eğrisinin $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ noktasındaki eğimi f 'nin y 'ye göre (veya x 'e göre) (x_0, y_0) noktasındaki kısmi türevine eşittir.

Eğrinin P deki teğet doğrusu bu eğimle P den geçen doğrudur.



$z = f(x,y)$ yüzeyinin $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ noktasında iki tane teğet doğrusu olduğundan, bu iki doğrunun tanımladığı düzleme "teğet düzlem" denir.

Yüksek Mertebeden Türevler

İkinci ve daha yüksek mertebeden kısmi türevler, hesaplanmış mevcut kısmi türevlerin kısmi türevleri alınarak elde edilir.

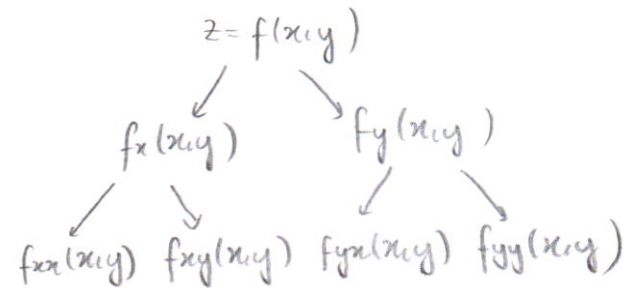
Örneğin, $z = f(x, y)$ için 2. mertebe kısmi türevleri:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{xx}(x, y) = f_{xx}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{yy}(x, y) = f_{yy}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{yx}(x, y) = f_{xy}(x, y)$$



$w = f(x, y, z)$ ise:

$$\frac{\partial^5 w}{\partial y \partial x \partial y^3 \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right) \right) \right) \right) = \underline{\underline{f_{32212}(x, y, z)}} = \underline{\underline{f_{zyyxy}(x, y, z)}}$$

Örnek: $f(x, y) = x \cos y + y e^x$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (\cos y + y e^x) = y e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (-x \sin y + e^x) = -x \cos y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos y + y e^x) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

= her zaman eşitlenmez!

Örnek: $z = \ln(x^2 + y^2) \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ olduğunu gösteriniz.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

0

Karışık Türev Teoremi (Schwarz Teoremi)

Eğer $f(x,y)$ ve onun kısmi türevleri f_x, f_y, f_{xy} ve f_{yx} , (a,b) noktasını içeren bir açık bölgede tanımlı ve (a,b) 'de sürekli ise,

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$$

Not: 2. mertebe türevlerde olduğu gibi, süreklilik şartı sağlandığı müddetçe tüm mertebeden türevlerde türev alma sırası önemsizdir. Türevi farklı sıralamada yapabilmek imkanı hesaplamalarımızı kolaylaştırabilir.

Örnek: $w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$ ise $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ yi bulunuz.

Teoremin şartları, w için her yerde geçerli olduğundan,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(y) = 1$$

Örnek: $z = e^{kx} \cos ky \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ olduğunu gösteriniz.

$$\begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial y} = -ke^{kx} \sin ky \\ \frac{\partial z}{\partial x} = ke^{kx} \cos ky \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -k^2 e^{kx} \sin ky \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -k^2 e^{kx} \sin ky \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial y} = -ke^{kx} \sin ky \\ \frac{\partial z}{\partial x} = ke^{kx} \cos ky \end{array}} \right\} =$$

Örnek: $f(x,y,z) = 1 - 2xy^2z + x^2y \Rightarrow f_{xyxz} = ?$

$$f_y = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx} = -4yz + 2x$$

$$f_{xyx} = -4z$$

$$f_{xyxz} = -4$$

İki Değişkenli Fonksiyonlar için Artırım Teoremi: (x_0, y_0) noktasını içeren açık bir R bölgesinde $f(x, y)$ nin 1. mertebe türevleri tanımlı ve (x_0, y_0) da f_x ve f_y nin sürekli olduğunu kabul edelim. Bu durumda R bölgesinde (x_0, y_0) dan başka bir $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ noktasına taşınması ile oluşan f değerindeki değişim

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y \dots (*)$$

denklemini saplar. Burada $\Delta x \rightarrow 0$ ve $\Delta y \rightarrow 0$ iken $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ ve $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ dir.

Eğer $f_x(x_0, y_0)$ ve $f_y(x_0, y_0)$ mevcut ise ve Δz , (*) denklemini saplarsa $z = f(x, y)$ fonksiyonu (x_0, y_0) noktasında türevlenebilir. (dif. bilir) Eğer f tanım bölgesinin her nokt. türevlenebilirse, f' e o bölgede dif. bilir dır.

Sonuç: Bir $f(x, y)$ fonksiyonu için f_x ve f_y ^{açık} bir R bölgesinde sürekli ise, f R nin her noktasında türevlenebilir.

⊗ Eğer tek değişkenli bir $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ 'da $f'(a)$ türevine sahipse fonksiyon $x=a$ 'da sürekli. Ancak, $f(x, y)$ fonksiyonu belirli bir noktada hem x 'e hem y 'ye göre kısmi türevlere sahip olsa bile o noktada sürekli olmayabilir. Yukarıdaki sonuca ifade edildiği gibi, $f(x, y)$ fonksiyonu için f_x ve f_y kısmi türevleri (x_0, y_0) 'i içeren bir bölgede sürekli ise, $f(x, y)$ (x_0, y_0) da sürekli dıyebiliriz.

Örne: $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$

a) $y=x$ boyunca $f(x, y)$ nin $(0,0)$ daki limiti?
b) f in $(0,0)$ da sürekli olmadığını gösterin.
c) f_x ve f_y nin $(0,0)$ da mevcut olduğunu gösterin.

a) $\lim_{(x,y)} f(x, y) |_{y=x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$

b) $f(0,0) = 1 \neq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \Rightarrow$ sürekli değil

c) $f_x(0,0) \rightarrow y$ sabit $\rightarrow xy=0 \Rightarrow f(x, y)=1 \Rightarrow f_x(0,0)=0$
 $f_y(0,0) \rightarrow x$ sabit $\rightarrow xy=0 \Rightarrow f(x, y)=1 \Rightarrow f_y(0,0)=0$ } mevcut

Örnek: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

İçin $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ türevlerinin mevcut ancak $(0,0)$ da sürekli olmadığını gösterin.

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

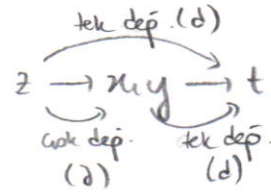
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \Rightarrow y=kx \text{ için, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2+k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

$\Rightarrow$ limit mevcut değil $\Rightarrow$ sürekli değil.

Zincir Kuralı

* $z = f(x,y)$, birinci mertebe kısmi türevleri sürekli bir fonksiyon ve $x = x(t)$, $y = y(t)$ türevlenebilir olsun. Bu durumda

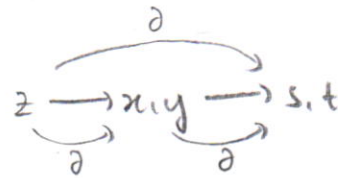
$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



* $z = f(x,y)$, birinci mertebe kısmi türevleri sürekli bir fonksiyon ve $x = x(s,t)$, $y = y(s,t)$ türevlenebilir olsun. Bu durumda

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$



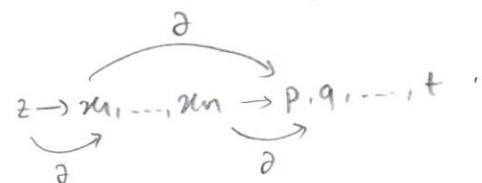
* Benzer şekilde, çok değişkenli fonksiyonlar için genelleştirilebilir.

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad x_1 = x_1(p, q, \dots, t), \dots, x_n = x_n(p, q, \dots, t)$$

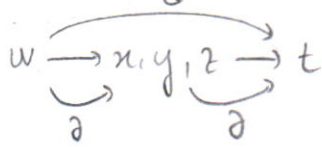
$$\frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial p}$$

⋮

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t}$$



Örnek: $w = xy + z$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t \Rightarrow \frac{dw}{dt} \Big|_{t=0} = ?$



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} = y(-\sin t) + x \cos t + 1 \cdot 1$$

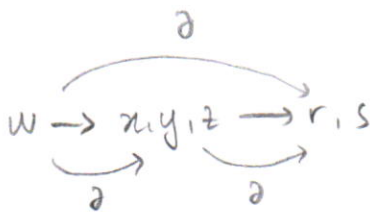
$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1$$

$$= \cos 2t + 1$$

$$\Rightarrow \frac{dw}{dt} \Big|_{t=0} = \cos 0 + 1 = 2$$

Örnek: $w = 2y + x + z^2$
 $x = \frac{r}{s}$
 $y = r^2 + \ln s$
 $z = 2r$

$\frac{\partial w}{\partial r}$ ve $\frac{\partial w}{\partial s}$ türevlerini r ve s cinsinden bulunuz.



$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} = 1 \cdot \frac{1}{s} + 2 \cdot 2r + \underbrace{2z \cdot 2}_{4r \cdot 2}$$

$$= 1/s + 12r$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} = 1 \cdot \left(-\frac{r}{s^2}\right) + 2 \cdot \frac{1}{s} + 2z \cdot 0$$

$$= 2/s - r/s^2$$

Örnek: $\frac{\partial}{\partial x} f(x^2y, x+2y)$, $\frac{\partial}{\partial z} f(x^2y, x+2y)$ değerlerini f 'in kısmi türevleri cinsinden bulun.

$u = x^2y$
 $v = x+2y$

$f \rightarrow u, v \rightarrow x, y$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f_u \cdot 2xy + f_v \cdot 1 = 2xy f_u + f_v$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f_u \cdot x^2 + f_v \cdot 2 = x^2 f_u + 2 f_v$$

Kapalı Fonksiyon Türevi:

$z = f(x, y)$ olmak üzere, $F(x, y, z) = 0$ fonksiyonu için $\frac{\partial z}{\partial y}$ ve $\frac{\partial z}{\partial x}$ türevleri

1. yol: Direkt türetme ile bulunabilir.

2. yol: $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$, $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$ $\left(F(x, y, z) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial x}} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{0}{\frac{\partial y}{\partial x}} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \right)$
 $\begin{matrix} \xrightarrow{f \rightarrow x, y, z \rightarrow x, y} \\ \text{b.k.} \quad \text{b.siz} \end{matrix} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$

Örnek: $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \big|_{(0,0,0)}$ ve $\frac{\partial z}{\partial y} \big|_{(0,0,0)}$ değerlerini bulunuz.
 $F(x, y, z) = 0$ $z = f(x, y)$

1. yol: x 'e göre türev:

$$3x^2 + 2z \frac{\partial z}{\partial x} + y \left[ze^{xz} + x \frac{\partial z}{\partial x} e^{xz} \right] + \frac{\partial z}{\partial x} \cos y = 0$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \left\{ \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \right.$$

y 'ye göre türev:

$$2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + e^{xz} + yx \frac{\partial z}{\partial y} e^{xz} + \frac{\partial z}{\partial y} \cos y - z \sin y = 0$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \left\{ 1 + \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -1 \right.$$

2. yol: $F = x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 + ze^{xz}}{2z + xye^{xz} + \cos y} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \big|_{(0,0,0)} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{xz} - z \sin y}{2z + xye^{xz} + \cos y} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} \big|_{(0,0,0)} = -1$$

Örnek: $yz - \ln z = x + y \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = ?$

$$\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz-1}$$